

小结

590

一个重载的运算符必须是某个类的成员或者至少拥有一个类类型的运算对象。重载运算符的运算对象数量、结合律、优先级与对应的用于内置类型的运算符完全一致。当运算符被定义为类的成员时，类对象的隐式 `this` 指针绑定到第一个运算对象。赋值、下标、函数调用和箭头运算符必须作为类的成员。

如果类重载了函数调用运算符 `operator()`，则该类的对象被称作“函数对象”。这样的对象常用在标准函数中。`lambda` 表达式是一种简便的定义函数对象类的方式。

在类中可以定义转换源或转换目的是该类型本身的类型转换，这样的类型转换将自动执行。只接受单独一个实参的非显式构造函数定义了从实参类型到类类型的类型转换；而非显式的类型转换运算符则定义了从类类型到其他类型的转换。

术语表

调用形式 (call signature) 表示一个可调用对象的接口。在调用形式中包括返回类型以及一个实参类型列表，该列表在一对圆括号内，实参类型之间以逗号分隔。

类类型转换 (class-type conversion) 包括由构造函数定义的从其他类型到类类型的转换以及由类型转换运算符定义的从类类型到其他类型的转换。只接受单独一个实参的非显式构造函数定义了从实参类型到类类型的转换；而类型转换运算符则定义了从类类型到某个指定类型的转换。

类型转换运算符 (conversion operator) 是类的成员函数，定义了从类类型到其他类型的转换。类型转换运算符必须是它要转换的类的成员，并且通常被定义为常量成员。这类运算符既没有返回类型，也不接受参数。它们返回一个可变为转换运算符类型的值，也就是说，`operator int` 返回一个 `int`，`operator string` 返回一个 `string`，依此类推。

显式的类型转换运算符 (explicit conversion operator) 由关键字 `explicit` 限定的类

型转换运算符。这样的运算符用于条件中的隐式类型转换。

函数对象 (function object) 定义了重载调用运算符的对象。在需要使用函数的地方都能使用函数对象。

函数表 (function table) 形如 `map` 或 `vector` 的容器，容器中所存的值可以被调用。

函数模板 (function template) 能够表示任意可调用类型的标准库模板。

重载的运算符 (overloaded operator) 重定义了某种内置运算符的含义的函数。重载的运算符函数含有关键字 `operator`，之后是要定义的符号。重载的运算符必须含有至少一个类类型的运算对象。重载运算符的优先级、结合律、运算对象数量都与其内置版本一致。

用户定义的类型转换 (user-defined conversion) 类类型转换的同义词。

第 15 章

面向对象程序设计

内容

15.1 OOP: 概述	526
15.2 定义基类和派生类	527
15.3 虚函数	536
15.4 抽象基类	540
15.5 访问控制与继承	542
15.6 继承中的类作用域	547
15.7 构造函数与拷贝控制	551
15.8 容器与继承	558
15.9 文本查询程序再探	562
小结	575
术语表	575

面向对象程序设计基于三个基本概念：数据抽象、继承和动态绑定。第 7 章已经介绍了数据抽象的知识，本章将介绍继承和动态绑定。

继承和动态绑定对程序的编写有两方面的影响：一是我们可以更容易地定义与其他类相似但不完全相同的新类；二是在使用这些彼此相似的类编写程序时，我们可以在一定程度上忽略掉它们的区别。